

PYTHON

Présenté par :
Xavier TABUTEAU

Les fichiers binaires

Les fichiers binaires

En Python, les fichiers binaires sont des fichiers qui contiennent des données sous forme brute (binaire), par opposition aux fichiers texte qui contiennent des caractères lisibles. Les fichiers binaires sont souvent utilisés pour stocker des images, des vidéos, des fichiers audios, des bases de données, etc.

- Liste des modes d'ouvertures :

'rb'	Read Binary	Lecture seule ; le fichier doit exister.
'wb'	Write Binary	Écriture seule ; crée ou écrase le fichier.
'ab'	Append Binary	Ajout en fin ; crée si inexistant.
'rb+'	Read / Write Binary	Lecture / écriture ; ne crée pas ; curseur au début.
'wb+'	Write / Read Binary (écrase)	Lecture / écriture ; crée ou écrase le fichier.
'ab+'	Append / Read Binary	Lecture / ajout en fin ; crée si absent ; curseur à la fin.

Les fichiers binaires

Les fichiers binaires

- Les fonctions pour manipuler les fichiers binaires

<code>open()</code>	Ouvre le fichier. Attend deux arguments minimums, qui doivent tous deux être des chaînes de caractères. Le premier argument est le nom du fichier à ouvrir, et le second est le mode d'ouverture.
<code>read(n)</code>	Lit n octets (tout si omis).
<code>readinto(buffer)</code>	Lit dans un bytearray ou buffer mémoire (rapide, évite allocations).
<code>write(bytes)</code>	Écrit des données binaires (b'...', bytearray, struct.pack(...), etc.).
<code>seek(offset, whence)</code>	Déplace le curseur dans le fichier (whence=0: début, 1: position actuelle, 2: fin).
<code>tell()</code>	Renvoie la position actuelle du curseur.
<code>flush()</code>	Vide le tampon d'écriture vers le disque.
<code>close()</code>	Ferme le fichier dans n'importe qu'elle mode.

- Pour écrire du texte dans un fichier binaire il faut convertir ce texte en binaire. Pour faire cela on peut utiliser la fonction `encode()` de la classe `string`. La fonction `decode()` de cette même classe permet la conversion dans l'autre sens après une lecture.
- Il est aussi possible d'utiliser le module `struct`.

Les fichiers binaires

Les fichiers binaires

- **struct**

Pourquoi struct ?

Les types comme int, float, char, etc., n'ont pas la même représentation en mémoire que leur version Python. Struct permet de les encoder/décoder dans un format binaire compact, comme en C.

- Fonctions principales de struct

pack(format, ...)	Prend des valeurs Python et les convertit en bytes.
unpack(format, data)	Prend des bytes et les convertit en valeurs Python.
calcsize(format)	Donne la taille en octets du format spécifié.

- Format : les codes les plus courants

Code	Type	Taille (octets)
b	entier signé (int8)	1
B	entier non signé (uint8)	1
h	short signé	2
H	short non signé	2
i	int (signé 32 bits)	4
I	int non signé (32 bits)	4
f	float (32 bits)	4
d	double (64 bits)	8
s	chaîne (bytes)	Variable
<	préfixe little-endian	S'utilise par défaut. Pour les processeurs actuels.
>	préfixe big-endian	Utilisé sur certain ARM et ancien PowerPC. S'utilise aussi pour les protocole standard réseau actuel.

Les fichiers binaires

Les fichiers binaires

- **pickle**

À quoi sert pickle ?

Ce module sérialise les objets (comme le module JSON par exemple). Il permet facilement de :

- Sauvegarder des objets Python (listes, dictionnaires, classes, etc.) dans un fichier.
- Charger ces objets plus tard exactement comme ils étaient.

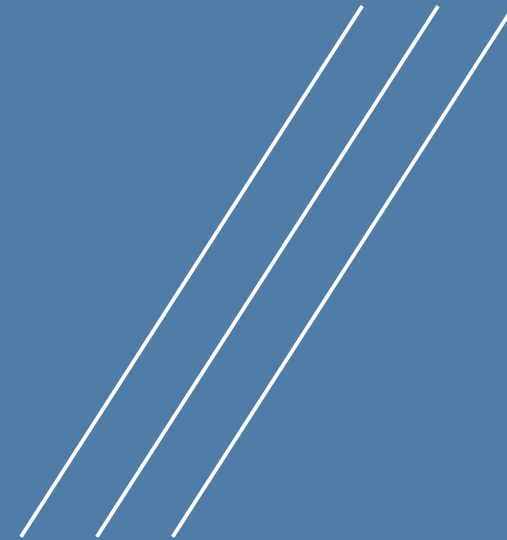
Il est très utile pour des données complexes qu'on ne veut pas convertir manuellement.

Les fonctions de pickle :

<code>pickle.dump(obj, file)</code>	Sauvegarder un objet en fichier binaire.
<code>pickle.load(file)</code>	Recharger un objet depuis un fichier.
<code>pickle.dumps(obj)</code>	Convertir un objet en bytes (en mémoire).
<code>pickle.loads(bytes_obj)</code>	Reconstruire un objet depuis des bytes.

`fichier_binaire.py`
`ex_fichier_binaire`

PYTHON



Présenté par
Xavier TABUTEAU